Graph im Sachzusammenhang mehr

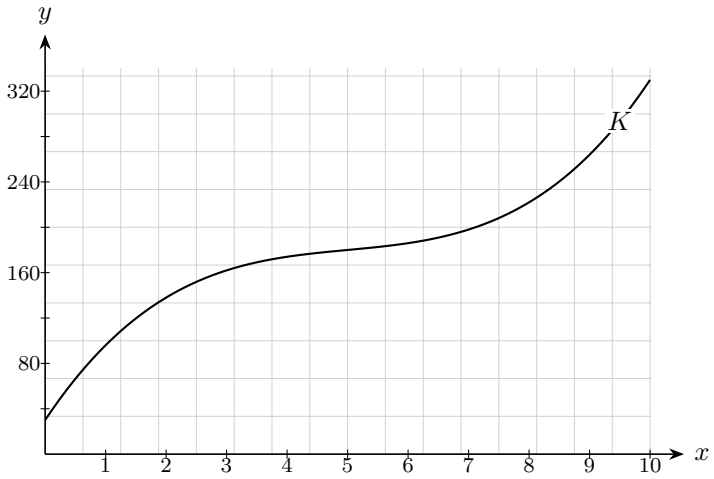
Länge gesucht · Graph lesen und skizzieren

GK ’18 B1.1a **1.** Bei einer Skisprunganlage wird der Aufsprunghang beschrieben durch $g(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1600}x^4 - 8x^2 + 25\,600\right)$, die Anlaufbahn durch $h(x) = 0{,}05x^2 + 30$; 1 LE entspricht 1 m. Die Anlaufbahn ist die Oberseite des Bauwerks $ABCS$ und verläuft von A bis S auf dem Graphen von h. S und C liegen auf der y-Achse, C ist der Anfang des Hangs; die Strecke von B nach C ist waagerecht und 20 m lang, A liegt senkrecht über B. Berechne den Höhenunterschied zwischen S und C und die Länge der Strecke AB.

GK ’21 B2.2h **2.** Der Querschnitt eines Flugzeugflügels liegt zwischen den Schnittpunkten $S_1(0 \mid 0)$ und S_2 zweier Graphen; S_2 liegt etwas unterhalb der x-Achse. Die Länge des Flügels ist der waagerechte Abstand von S_1 und S_2. Begründe ohne Rechnung, dass diese Länge kürzer ist als die Verbindungsstrecke S_1S_2.

1: S liegt 4,4 m höher als C; 24,4 m | 2: waagerechter Abstand und Höhenunterschied sind die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks, die Strecke S_1S_2 ist seine Hypotenuse; die Kathete ist kürzer als die Hypotenuse

IQB '18 B2b **3.** Die Kosten für die Produktion von x Kubikmetern einer Flüssigkeit werden für $0 \leq x \leq 10$ beschrieben durch $K(x) = x^3 - 15x^2 + 80x + 30$ ($K(x)$ in 1000 Euro); die Abbildung zeigt den Graphen von K. Beschreibe das Monotonieverhalten von K und deute es im Sachzusammenhang.



3: K ist streng monoton steigend; 5 immer langsamer, danach immer schneller